

Gabriel Pedersen (gabriepe@ntnu.no)

Julia Longva (juliail@ntnu.no)

Simen Stene Svarstad (simenssv@ntnu.no)

Tonje Aaland Brekke (tonjeab@ntnu.no)

Viktorija Jonelaityte (viktojo@ntnu.no)

Hvordan arbeidstid, økonomisk situasjon, sosial interaksjon, helseproblemer og alder påvirket en persons helse i Norge i 2023

Obligatorisk innleveringsoppgave i AM201306

Kvantitative og kvalitative metoder

Antall ord: 3 896

NTNU Ålesund, Fakultet for økonomi

Mars 2025

Innholdsfortegnelse

2.0	Tabell/figur-liste.....	3
3.0	Innledning.....	4
3.1	Bakgrunn for oppgaven.....	4
3.2	Presentasjon av problemstilling med avgrensing.....	4
3.3	Oppgavens disposisjon.....	5
4.0	Teori-/Litteraturliste.....	5
4.1	Generell teori.....	5
4.1.1	Arbeidstid og helse.....	5
4.1.2	Økonomisk situasjon og helse.....	5
4.1.3	Sosial interaksjon og helse.....	5
4.1.4	Helseproblemer og helse.....	6
4.1.5	Alder og helse.....	6
4.3	Kunnskapsbehov.....	6
4.4	Forventninger til funn.....	6
5.0	Metode.....	6
5.1	Undersøkellesdesign.....	7
5.2	Validitet og reliabilitet.....	7
5.3	Populasjon, utvalg og frafall.....	8
5.3.1	Populasjon.....	8
5.3.2	Utvalg og frafall.....	8
5.4	Variabler og operasjonalisering.....	8
6.0	Resultater/Analyse.....	9
6.1	Univariat Analyse.....	9
6.1.1	Statistiske variabler.....	9
6.1.2	Helse (health).....	9
6.1.3	Helseproblemer (hlthhmp).....	9
6.1.4	Økonomisk trygghet (hincfel).....	10
6.1.5	Sosial kontakt (sclmeet).....	10

6.1.6	Arbeidstid (wkhtot).....	10
6.1.7	Alder (agea) med histogram.....	10
6.1.8	Boxplot.....	12
6.2	Bivariat Analyse.....	13
6.2.1	Korrelasjonstabell.....	13
6.3	Multivariat Analyse.....	14
6.3.1	OLS regresjonsanalyse.....	14
6.3.2	R-squared og Adjusted R-squared.....	14
6.3.3	P-verdi.....	14
6.3.4	Koeffisientene.....	14
6.3.5	Durbin-Watson test, residualer og VIF.....	15
7.0	Diskusjon/Konklusjon.....	16
7.1	Presentasjon av de sentrale funnene.....	16
7.1.1	De viktigste funnene fra analysen.....	16
7.1.2	Funn knyttet til forskningsspørsmålet.....	17
7.2	Funn i forhold til forventninger.....	17
7.3	Metodiske svakheter.....	17
7.4	Avslutning og veien videre.....	18
8.0	Litteraturliste.....	19

2.0 Tabell/figur-liste

Figur 1. Ulike undersøkelsesopplegg klassifisert etter statistisk generalisering og presisjon.....	7
Figur 2. Histogram av alder.....	11
Figur 3. Boxplot av fire variabler.....	12
Figur 4. Boxplot av variablene alder og arbeidstid.....	13
Figur 5. Hetroskedastisitet.....	16

3.0 Innledning

3.1 Bakgrunn for oppgaven

Helse er en avgjørende faktor for livskvalitet og påvirkes av en rekke sosiale, økonomiske og individuelle faktorer. I Norge hvor vi har tilnærmet gratis helsetjenester, finner vi det særlig interessant å undersøke hvordan arbeidstid, økonomi, sosial interaksjon, helseproblemer og alder påvirker en persons helse. Disse variablene er en del av livet, og vi mener dermed at analysene vi vil gjennomføre vil kunne gi oss en bedre forståelse for hvordan disse samlet og enkeltvis påvirker vår generelle helse. Helseutfordringer har samtidig store konsekvenser både for individet og samfunnet, noe som vi mener gjør dette temaet mer aktuelt for videre forskning.

3.2 Presentasjon av problemstilling med avgrensning

I denne oppgaven ønsker vi å undersøke følgende problemstillingen:

“Hvordan påvirker arbeidstid, økonomisk situasjon, sosial interaksjon, helseproblemer og alder en persons helse i Norge i 2023?”

For å besvare denne problemstillingen stilles følgende forskningsspørsmål:

“Hvilke av disse variablene har sterkest sammenheng med selvrapportert helse?”

Undersøkelsen omfatter personer mellom 15 og 90 år bosatt i Norge. Studien undersøker sammenhengen mellom fem uavhengige variabler – arbeidstid, økonomisk situasjon, sosial interaksjon, helseproblemer og alder – og én avhengig variabel: helse, målt som individets egen vurdering av helsetilstanden.

For å teste sammenhengene mellom helse og de uavhengige variablene formuleres følgende hypoteser:

H0: Det er ingen sammenheng mellom de uavhengige variablene og den avhengige variabelen.

H1: Lengre arbeidstid er assosiert med dårligere helse.

H2: Lavere økonomisk status er assosiert med dårligere helse.

H3: Økt sosial interaksjon er assosiert med bedre helse.

H4: Personer med kroniske helseproblemer rapporterer lavere subjektiv helse enn personer uten slike problemer.

H5: Eldre personer rapporterer dårligere helse enn yngre personer.

Hypotesene testes med et signifikansnivå på 0,01 for å sikre høy grad av statistisk sikkerhet i resultatene.

Problemstillingen er relevant fordi den kan gi innsikt i hvordan disse faktorene samlet påvirker helse, noe som er nyttig for helsepersonell, beslutningstakere og forskere som ønsker å forbedre folkehelsen og redusere helseulikheter i Norge. Undersøkelsen bygger videre på eksisterende kunnskap som inngår i en bredere diskusjon om hvordan sosiale og økonomiske forhold påvirker helsetilstanden.

3.3 Oppgavens disposisjon

Oppgaven starter med en innledning der vi presenterer bakgrunn, problemstilling og hypoteser. Deretter følger en teoridel som tar for seg tidligere forskning om hvordan de utvalgte variablene kan påvirke helse.

I metodekapittelet beskrives datagrunnlaget fra European Social Survey, samt valg av undersøkelsesdesign, populasjon, og operasjonalisering. Videre gjennomføres analysen i tre trinn: univariat, bivariat og multivariat analyse, hvor OLS-regresjon benyttes for å teste sammenhenger mellom variablene.

Avslutningsvis presenteres og drøftes funnene i lys av teori og forventninger, etterfulgt av en metodisk vurdering, konklusjon og forslag til videre forskning.

4.0 Teori-/Litteraturl

Denne delen oppsummerer tidligere forskning om hvordan arbeidstid, økonomi, sosialt liv, helseutfordringer og alder påvirker helsen i Norge. Den bygger på forskningsartikler og rapporter som belyser relevante sammenhenger og gir et faglig grunnlag for å forstå variablene i studien.

4.1 Generell teori

4.1.1 Arbeidstid og helse

Arbeidstid defineres som totalt antall timer en person vanligvis arbeider per uke i hovedjobben, inkludert betalt og ubetalt overtid. En rapport fra STAMI (2008) viser at arbeidsuker på over 40-48 timer øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, psykiske plager, søvnproblemer og ulykker. Kortere arbeidstid og regelmessige pauser har derimot positiv effekt på både fysisk og psykisk helse, uavhengig av yrke (STAMI, 2008).

4.1.2 Økonomisk situasjon og helse

Økonomisk situasjon måles gjennom respondentens opplevelse av økonomisk trygghet. NAVs analyser peker på økte økonomiske forskjeller, hvor personer med lav inntekt, svak tilknytning til arbeidslivet eller manglende utdanning er mest utsatt. Økonomisk usikkerhet er særlig knyttet til dårlig psykisk helse, økt behov for sosiale tjenester og lavere livskvalitet (Nav, 2023).

4.1.3 Sosial interaksjon og helse

Sosial interaksjon defineres som hvor ofte respondenten møter venner, slektninger eller kolleger sosialt. En studie fra 2010 viser at personer med sterke nettverk rapporterer bedre psykisk helse, lavere stress og høyere livskvalitet. Manglende sosial støtte, ensomhet og isolasjon øker risikoen for psykiske plager og dårlig helse (Normann, 2010).

4.1.4 Helseproblemer og helse

Helseproblemer refererer til hvorvidt en person opplever å være hemmet i daglige aktiviteter på grunn av langvarig sykdom, funksjonsnedsettelse, svakhet eller psykiske helseplager. En rapport fra FHI viser at omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve en psykisk lidelse i løpet av livet, med angst, depresjon og ruslidelser som de vanligste. Psykiske lidelser svekker både mental og fysisk helse, øker risikoen for redusert arbeidsevne, sykefravær, uførhet og dødelighet, og forverrer somatiske sykdommer som hjerte- og karsykdommer. Det er også høy forekomst av samsykelighet mellom psykiske og fysiske plager (Mykletun, Knudsen, & Mathiesen, 2009).

4.1.5 Alder og helse

Alder refererer til respondentens alder og brukes for å analysere variasjoner i helse på tvers av aldersgrupper. FHI viser at risikoen for kroniske sykdommer og funksjonssvikt øker med alderen, samtidig som mange eldre rapporterer god helse og livskvalitet. Behovet for helsetjenester øker med alder, men individuelle forskjeller og levekår spiller også en viktig rolle i helseutviklingen (Strand, 2014).

4.3 Kunnskapsbehov

Gjennomgangen av tidligere forskning viser sammenhenger mellom arbeidstid, økonomisk situasjon, sosial interaksjon, alder og helse. Likevel finnes det kunnskapsbehov knyttet til hvordan disse faktorene samlet påvirker helsen, særlig med tanke på utvikling i Norge i 2023, preget av økonomisk usikkerhet, prisvekst og endringer i arbeidslivet. Det er også behov for mer forskning på hvordan disse forholdene påvirker ulike befolkningsgrupper, eller personer med ulik sosioøkonomisk bakgrunn.

4.4 Forventninger til funn

Med bakgrunn i tidligere forskning har vi klare forventninger til funnene i undersøkelsen. Vi antar at lange arbeidstider, økonomisk usikkerhet, lite sosial kontakt, psykiske helseproblemer og høy alder vil være knyttet til dårligere selvrapportert helse. Samtidig forventer vi at økonomisk trygghet, kortere arbeidstid og gode sosiale relasjoner henger sammen med bedre helse. Selv om mange eldre oppgir god helse, regner vi med at forekomsten av helseproblemer øker med alderen.

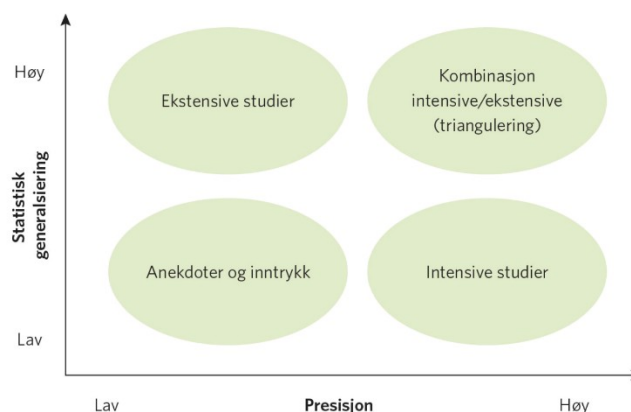
5.0 Metode

Metoden som har blitt benyttet for innsamling av data, er gjort gjennom ESS Round 11 Norge. Den ble samlet inn gjennom personlige intervjuer med digital støtte (CAPI/CAMI) og webbaserte intervjuer. I de personlige intervjuene leste intervjueren opp spørsmål fra en digital enhet og registrerte svarene direkte. Webbaserte intervjuer ble gjennomført via internett, enten gjennom skjemaer eller fysisk intervju mellom intervjuer og respondent.

5.1 Undersøkellesdesign

Ifølge Jacobsen (2022) skilles det mellom intensive og ekstensive undersøkelsesopplegg. Intensive opplegg fokuserer på å oppnå dyp forståelse av et fenomen gjennom få enheter, ofte ved hjelp av kvalitative metoder. Ekstensive opplegg, derimot, undersøker flere enheter for å analysere sammenhenger mellom variabler og trekke mer generelle slutninger (Jacobsen, 2022, ss. 99-100).

Vårt undersøkelsesdesign plasserer seg innenfor det ekstensive opplegget, ettersom vi analyserer flere variabler og ser på deres sammenheng. Dette innebærer en høyere grad av statistisk generalisering, men på bekostning av detaljert innsikt i de enkelte enhetene. Figur 6.1 i Jacobsen (2022, s. 101) illustrerer hvordan ulike undersøkelsesopplegg varierer med hensyn til statistisk generalisering og presisjon. Vår undersøkelse faller inn under de metodene som har høyere grad av generalisering, men noe lavere presisjon sammenlignet med intensive tilnærminger.



Figur 1. Ulike undersøkelsesopplegg klassifisert etter statistisk generalisering og presisjon.

5.2 Validitet og reliabilitet

For å sikre at resultatene fra European Social Survey (ESS) er både pålitelige og gyldige, er det avgjørende å vurdere studiens validitet og reliabilitet.

Validitet handler om hvorvidt undersøkelsen faktisk måler det den har til hensikt å måle. ESS sikrer høy validitet ved å bruke et nøye utviklet spørreskjema som er tilpasset ulike språk og kulturelle kontekster. Ekstern validitet refererer til hvorvidt funnene kan generaliseres til hele befolkningen, og styrkes i ESS gjennom bruken av et tilfeldig sannsynlighetsutvalg. Intern validitet, som handler om hvorvidt studiens design gjør det mulig å trekke pålitelige konklusjoner om årsakssammenhenger, kan imidlertid påvirkes av faktorer som målefeil eller frafall (Jacobsen, 2022).

Reliabilitet refererer til hvor konsistente og reproducerbare resultatene er. ESS sikrer høy reliabilitet gjennom standardiserte datainnsamlingsprosedyrer og bruk av kvalitetssikrede måleinstrumenter (ESS, 2023).

Selv om ESS har robuste mekanismer for å sikre høy validitet og reliabilitet, er det viktig å være oppmerksom på metodiske utfordringer, som frafall og respondentenes tolkning av spørsmål. Likevel gjør de strenge metodiske retningslinjene at ESS regnes som en svært pålitelig kilde for samfunnsvitenskapelig forskning (ESS, 2023).

5.3 Populasjon, utvalg og frafall

ESS har som hovedformål å kartlegge befolkningens holdninger, verdier og atferd gjennom en standardisert spørreundersøkelse. Dataene brukes til å forstå sosiale trender og sammenligne befolkningsmønstre på tvers av deltakerlandene. For denne analysen benyttes data spesifikke for Norge, noe som gjør det viktig å forstå hvordan populasjonen er definert, hvordan utvalget er trukket, og hvilken effekt frafall kan ha på datakvaliteten (ESS, 2023).

5.3.1 Populasjon

Populasjonen i ESS Round 11 inkluderer alle personer mellom 15 og 90 år bosatt i private husholdninger i de deltakende europeiske landene. I Norge består populasjonen av den voksne befolkningen bosatt i private husholdninger, noe som innebærer at personer som bor i institusjoner, fengsler eller kollektivboformer ikke er inkludert i undersøkelsen (ESS, 2023).

En klart definert populasjon gir grunnlag for å generalisere funnene til hele befolkningen. ESS sikrer at utvalget inkluderer et bredt spekter av individer mellom 15 og 90 år, noe som øker undersøkelsens relevans og gjør det mulig å analysere forskjeller mellom aldersgrupper, sosioøkonomiske bakgrunner og andre viktige faktorer.

5.3.2 Utvalg og frafall

For å sikre høy representativitet benytter European Social Survey et tilfeldig sannsynlighetsutvalg, der alle individer i populasjonen har en kjent og ikke-null sannsynlighet for å bli valgt ut. I Norge ble utvalget trukket fra Folkeregisteret, som gir en komplett oversikt over landets innbyggere. Dette sikrer

at utvalget er tilfeldig og representativt for befolkningen (ESS, 2023). Ved å sikre at alle grupper i befolkningen har en reell sjanse til å bli inkludert, reduseres risikoen for at enkelte demografiske segmenter blir over- eller underrepresentert.

En utfordring i spørreundersøkelser er frafall, som oppstår når utvalgte respondenter ikke fullfører intervjuet. Dette kan skyldes ulike faktorer, som for eksempel avslag på deltakelse, språkbarrierer eller holdninger til forskning. For å redusere frafallet benytter ESS ulike strategier, som påminnelser, insentiver og tilpasning av intervjumetoder.

5.4 Variabler og operasjonalisering

Vi har fjernet observasjonene med manglende verdier fra datasettet for å sikre en mer valid analyse. Dette innebærer at de verdiene som indikerer «nekte å svare», «vet ikke», eller «ingen svar» er ekskludert fra undersøkelsen. I kodeboken defineres disse alternativene som «missing values».

Operasjonalisering handler om å gjøre teoretiske begreper målbare ved å definere hvordan de skal måles i praksis. I denne studien er helse, helseproblemer, økonomisk trygghet og sosial kontakt operasjonalisert, da de måles på ordinalnivå og krever en tydelig definisjon. Arbeidstid og alder er metriske variabler og krever ingen operasjonalisering, da de registreres som åpne tallverdier. Denne inndelingen er viktig for valg av statistiske analyser (Jacobsen, 2022, s. 265).

Beskrivelse av variabler og deres målenivå ligger som vedlegg.

6.0 Resultater/Analyse

6.1 Univariat Analyse

6.1.1 Statistiske variabler

I denne delen av oppgaven presenteres en univariat analyse av variablene knyttet til helse og faktorer som kan påvirke helsetilstanden. Alle variablene har en kategori kalt "count", som viser antall respondenter per variabel. Antallet varierer da "Missing values" som "Ønsker ikke å svare", "Vet ikke" og "Annet" er fjernet. Når en respondent ikke svarer, blir verdien en forsvunnet variabel.

	Helse	Helseproblem	Økonomi	Sosialisering	Arbeidstid	Alder
count	1337.00	1335.00	1335.00	1337.00	1273.00	1335.00
mean	1.99	2.65	1.52	5.63	37.11	48.46
std	0.88	0.59	0.66	1.31	14.84	18.71
min	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	15.00
25%	1.00	2.00	1.00	5.00	35.00	33.00
50%	2.00	3.00	1.00	6.00	38.00	49.00
75%	2.00	3.00	2.00	7.00	43.00	63.00
max	5.00	3.00	4.00	7.00	168.00	90.00

6.1.2 Helse (health)

Den avhengige variabelen måler helsetilstanden på et ordinalt målenivå. Svarene er subjektivt vurdert av respondentene, og skalaen har jevn avstand mellom verdiene.

Gjennomsnittet er 1,99, noe som plasserer respondentene nærmere god helse enn grei helse. Standardavviket på 0,88 viser at de fleste ligger innenfor $\pm 0,88$ fra gjennomsnittet, altså mellom 1,11 og 2,87.

Medianen er 2, noe som indikerer at minst halvparten vurderer helsen som god eller svært god. Fordelingen viser at flesteparten har svart i det nedre delen, noe som tyder på at respondentene generelt oppfatter helsen sin som god.

6.1.3 Helseproblemer (hlthhmp)

Variabelen måler hvorvidt respondentene opplever helseproblemer.

Gjennomsnittet er 2,65, noe som tyder på at de fleste ikke rapporterer helseproblemer. Medianen er 3, som viser at over halvparten har svart nei. Standardavviket på 0,59 viser noe variasjon, men ingen store avvik. Nedre grense på 2,06 indikerer at noen har helseproblemer i viss grad, mens høyere verdier viser at de fleste ikke har problemer.

6.1.4 Økonomisk trygghet (hincfel)

Variabelen måler hvor økonomisk trygge respondentene føler seg.

Gjennomsnittet er 1,52, med et standardavvik på 0,66, noe som tyder på at de fleste opplever økonomisk trygghet. Medianen er også 1, noe som tyder på at flertallet vurderer økonomien som komfortabel.

6.1.5 Sosial kontakt (sclmeet)

Variabelen måler hvor ofte respondentene møter andre mennesker.

Gjennomsnittet er 5,63, og medianen er 5, noe som tyder på moderat til høy sosial kontakt. Standardavviket på 1,31 viser noe variasjon. Nedre grense antyder at noen er sosiale noen ganger i måneden, mens øvre grense viser at enkelte har daglig kontakt.

6.1.6 Arbeidstid (wkhtot)

Arbeidstid er en metrisk variabel som viser antall arbeidstimer per uke.

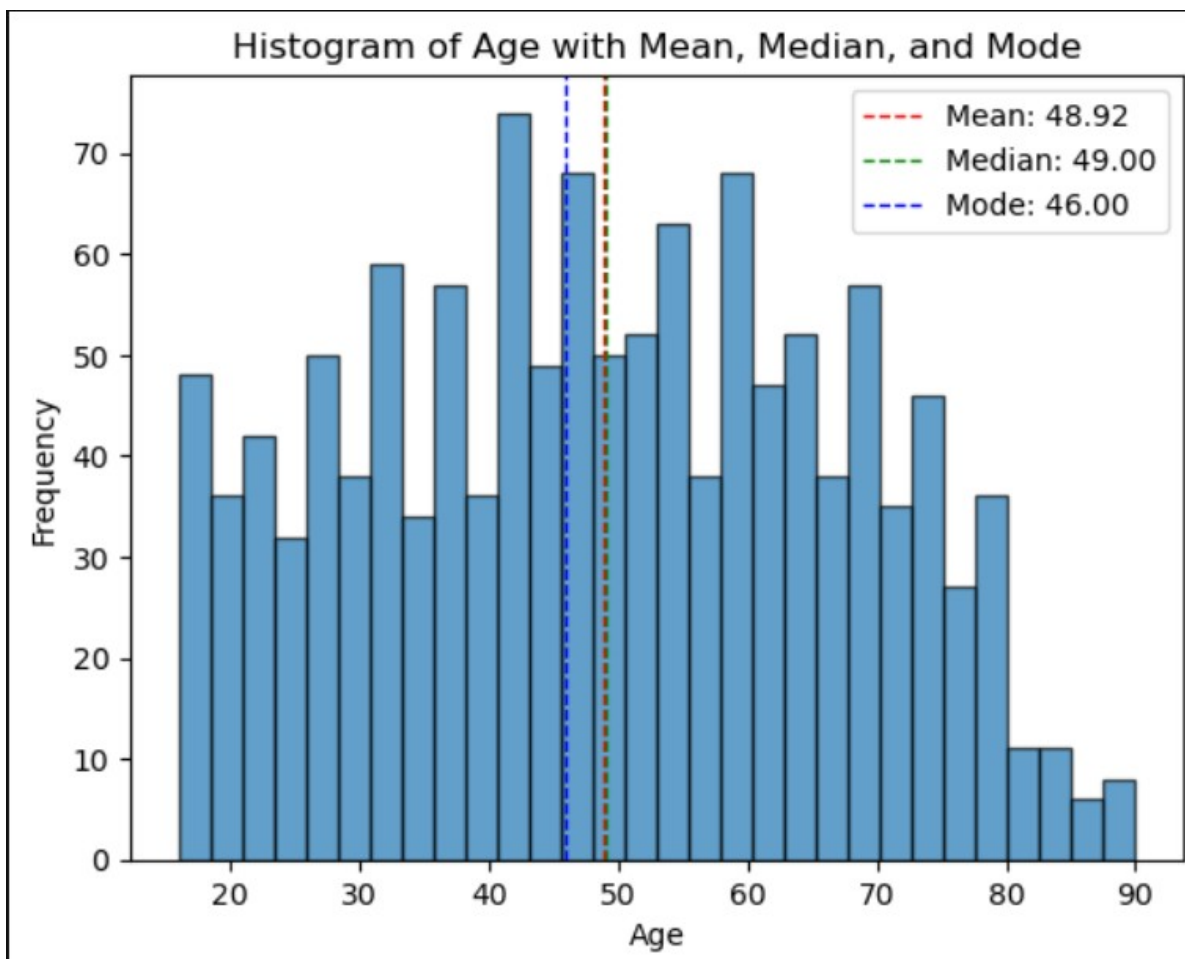
Gjennomsnittet er 37,11 timer, med et standardavvik på 14,84. Dette reflekterer både deltids- og fulltidsarbeid. Minimumsverdien er 0, som inkluderer arbeidsledige, mens maksimumsverdien er 168 timer. Respondenter med denne verdien jobber trolig i turnus eller skift.

Medianen er 38 timer, noe som samsvarer med en vanlig arbeidsuke. Variasjonen viser at noen jobber svært mye, mens andre er arbeidsledige. Mange missing values kan skyldes usikkerhet rundt arbeidstid, særlig for dem med varierende timer.

6.1.7 Alder (*agea*) med histogram

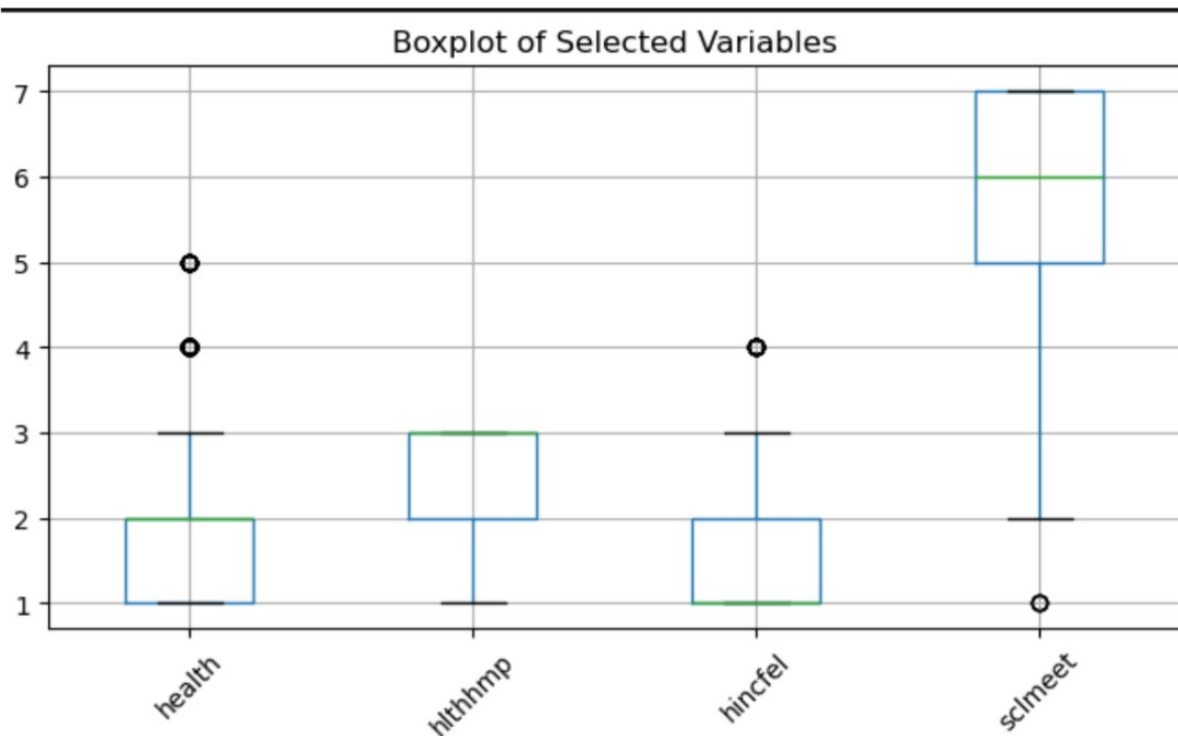
Alder er en metrisk variabel der verdiene direkte gjenspeiler respondentens alder uten behov for videre tolkning. Variasjonen strekker seg fra 15 år, som var nedre aldersgrense for undersøkelsen, til 90 år, som var øvre grense. Gjennomsnittsalderen er 48,92 år, medianen er 49 år, og den mest valgte alderen (modus) er 46 år. Aldersfordelingen er relativt jevn uten tydelig skjevfordeling, noe som styrker undersøkelsens pålitelighet og representativitet.

Histogrammet viser den grafiske aldersfordelingen blant respondentene. For å gjøre visualiseringen mer oversiktlig, er aldersverdiene gruppert i intervaller på 2,5 år. Dette betyr at en respondent mellom 15 og 17,5 år plasseres i samme aldersgruppe. Frekvensen på y-aksen viser hvor mange respondenter som befinner seg innenfor hvert intervall.



Figur 2. Histogram av alder

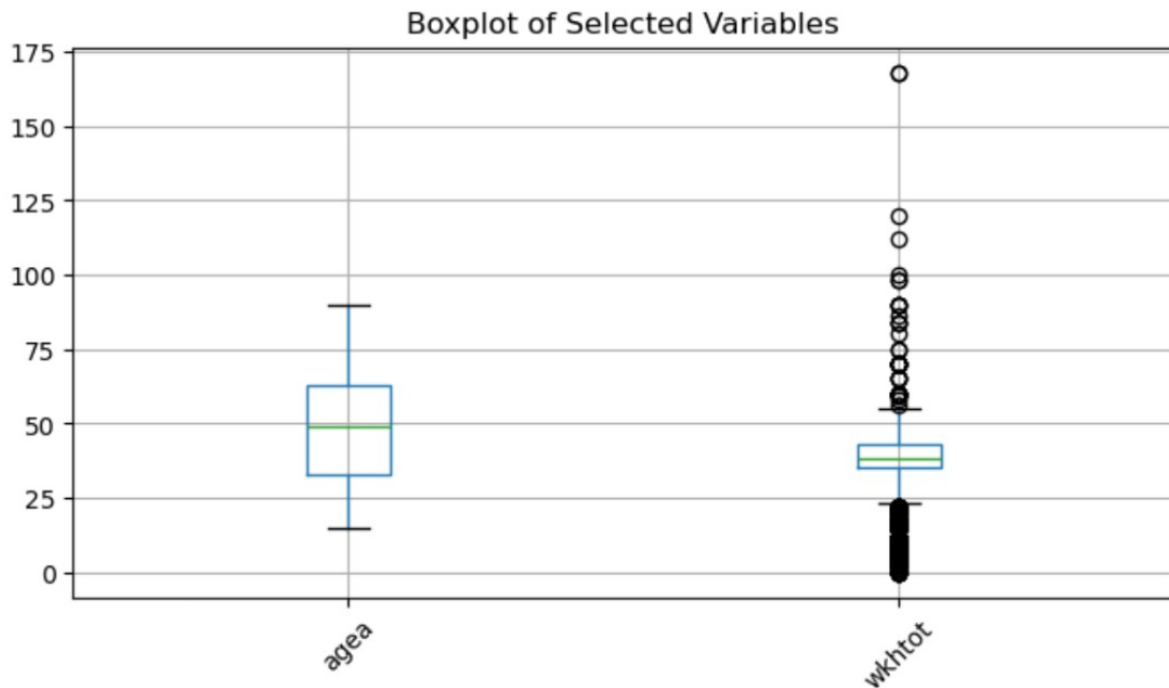
6.1.8 Boxplot



Figur 3. Boxplot av fire variabler

Boxplottet viser en grafisk fremstilling av fordelingen av svarene fra respondentene. Y-aksen viser hvilke svaralternativer respondentene har valgt. Det er noen forutsetninger knyttet til boxplottet. Ettersom alle variablene er vist i samme diagram, går y-aksen opp til 7 alternativer. Derimot har noen variabler kun 3 verdialternativer.

Selv om boxplot varierer fra variabel til variabel, er tolkningen den samme. Den grønne linjen inne i boksen representerer medianen, altså 50%-kvartilen og midtpunktet i fordelingen. De horisontale svarte linjene, også kalt whiskers, viser minimums- og maksimumsverdier, unntatt uteliggere. Disse uteliggerne er vist med svarte sirkler utenfor whiskers. Disse verdiene er betydelig høyere eller lavere enn resten og kan i noen tilfeller anses som feildata. Den blå boksen representerer verdiene mellom 1. kvartil og 3. kvartil, som er hovedområdet der svarene er konsentrert.



Figur 4. Boxplot av variablene alder og arbeidstid

Siden alder og arbeidstid er numeriske variabler valgte vi å lage et eget plott for disse for og bedre fremstille fordelingen. Prinsippene er de samme som i det forrige boks plottet, men verdiene er annerledes her. Y-aksen er definert som alder ved agea(alder) boxplot og som timer ved wkhtot (arbeidstimer).

6.2 Bivariat Analyse

6.2.1 Korrelasjonstabell

En bivariat analyse ser på samvariasjonen mellom to variabler. For å se på denne sammenhengen har vi brukt en korrelasjonstabell. Tallene i tabellen avklarer hvor sterk retningen er for en lineær sammenheng. Sterk korrelasjon vil ligge nærme verdiene -1 og 1 , og svak korrelasjon vil ligge rundt 0 (Jacobsen, 2022, s. 346). Et større antall av variablene våre har dårlig korrelasjon, med unntak av den avhengige variabelen helse og den uavhengige variabelen helseproblem. Disse to variablene har en korrelasjon på $-0,5856$, som vil si at de har sterk sammenheng. I tillegg forteller det oss retningen for den lineære sammenhengen, altså ved større x-enhet vil den lineære linjen gå nedover.

	Helse	Helseproblem	Økonomi	Sosialisering	Arbeidstid	Alder
Helse	1.0000	-0.5856	0.2270	-0.1629	0.0433	0.1423
Helseproblem	-0.5856	1.0000	-0.1607	0.0775	0.0227	-0.1203
Økonomi	0.2270	-0.1607	1.0000	-0.0468	-0.0643	-0.1463
Sosialisering	-0.1629	0.0775	-0.0468	1.0000	-0.0906	-0.2342
Arbeidstid	0.0433	0.0227	-0.0643	-0.0906	1.0000	0.1997
Alder	0.1423	-0.1203	-0.1463	-0.2342	0.1997	1.0000

6.3 Multivariat Analyse

6.3.1 OLS regresjonsanalyse

En multivariat analyse er en dataanalyse som brukes for å se på tre eller flere variabler samtidig. I analysen benyttes lineær regresjon, eller en OLS-regresjonsanalyse. Dette er spesielt nyttig for å kontrollere for andre faktorer som kan påvirke forholdet mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. Ved å regne ut og tolke verdiene man får i en OLS-regresjonsanalyse, kan man blant annet utelukke eventuelle uinteressante variabler, og fokusere på de variablene som forklarer den avhengige variabelen bedre.

I undersøkelsen vår blir det brukt helse som en avhengig variabel. Det er den variabelen som best beskriver problemstillingen vi har utarbeidet. Deretter har vi uavhengige variabler som helseproblem, økonomi, sosialisering, arbeidstid og alder. Det er disse variablene som skal forklare variabelen helse.

6.3.2 R-squared og Adjusted R-squared

Den første variabelen vi kan se på er R-squared. R-squared forklarer hvor mye bedre regresjonslinjen er i forhold til gjennomsnittslinjen. Det viser hvor mye av variansen vi kan forklare ved hjelp av regresjonsmodellen. R-squared skal alltid være mellom 0 og 1, og jo høyere den er, desto mer forklarer den uavhengige variabelen (Fernando, 2024). I vår undersøkelse har vi en R-squared på 0,381 eller 38,1%. Det vil si at den avhengige variabelen helse blir 38,1% forklart av de uavhengige variablene. I en OLS-analyse har man også adjusted R-squared, som er det samme som R-squared bare at den tar hensyn til hvor mange observasjoner man har og antall forklaringsvariabler man bruker (Fernando, 2024). Adjusted R-squared skal vanligvis være mindre enn R-squared. Det straffer unødvendige variabler og kan gi lavere prosenttall hvis de uavhengige variablene ikke har nok forklaringskraft. I OLS-analysen under har vi en adjusted R-squared på 0,378 eller 37,8% forklaringskraft.

6.3.3 P-verdi

Det går også an å se på hver variabels p-verdi for å dømme hvilke variabler som er signifikant, og hvilke som ikke er relevant for den avhengige variabelen. P-verdien for t-statistikken ($p > |t|$) måles opp mot signifikantnivået, som i vårt tilfelle er 0,01. Hvis p-verdien til hver variabel er lavere enn signifikantnivået, vil variablene være signifikante (Beers, 2024). P-verdien for variablene helseproblem, økonomi og sosialisering er 0, som vil si at de har en signifikant effekt på den avhengige variabelen helse. For variabelen alder er p-verdien 0,005, som også ligger under signifikantnivået. Men variabelen for arbeidstid har en p-verdi på 0,057, som vil si at den er over signifikantnivået og har ingen signifikant effekt på den avhengige variabelen.

6.3.4 Koeffisientene

Koeffisientene til hver uavhengig variabel viser hvor mye den avhengige variabelen endres når den uavhengige variabelen øker med en enhet. I OLS-analysen er koeffisienten for helseproblem -0,8207. Det vil si at når helseproblem øker med en enhet, altså det blir mindre helseproblem, vil den

avhengige variabelen helse synke med 0,8207. Det betyr at verdien går mot bedre generell helse. Koeffisienten for økonomi er 0,1927, og en økning i verdi for økonomi vil føre til dårligere økonomisk situasjon, og derfor dårligere generell helse basert på koeffisienten. Variabelen sosialisering har en koeffisient på -0,0626, og vil på samme måte som variabelen helseproblem gi bedre generell helse når den uavhengige variabelen økes med en enhet. Desto mer sosial kontakt, desto bedre generell helse har man. Koeffisientene for variablene arbeidstid og alder har relativt like utfall med koeffisienter på 0,0025 og 0,0032. For begge variablene vil økt arbeidstid og alder føre til dårligere generell helse.

```

                                OLS Regression
Results
=====
Dep. Variable:                  Helse      R-squared:
                                0.381
Model:                          OLS      Adj. R-squared:
                                0.378
Method:                        Least Squares  F-statistic:
                                155.3
Date:                          Wed, 12 Mar 2025  Prob (F-statistic):
                                1.20e-128
Time:                          12:09:33  Log-Likelihood:
                                1316.6
No. Observations:              1268      AIC:
                                2645.
Df Residuals:                  1262      BIC:
                                2676.
Df Model:                      5
Covariance Type:
nonrobust
=====
                                =====
                                coef      std err          t      P>|t|      [0.025
                                0.975]
-----
const          3.9742      0.169      23.532      0.000      3.643
Helseproblem  -0.8207      0.034     -24.094      0.000     -0.887
Økonomi        0.1927      0.030      6.445      0.000      0.134
Sosialisering -0.0626      0.015     -4.099      0.000     -0.093

```

```

Arbeidstid      0.0025      0.001      1.906      0.057      -7.36e-05
                                0.005
Alder           0.0032      0.001      2.841      0.005      0.001
                                0.005
=====
                                =====
Omnibus:                26.507      Durbin-Watson:
                                1.966
Prob(Omnibus):          0.000      Jarque-Bera (JB):
                                29.970
Skew:                   0.299      Prob(JB):
                                3.11e-07
Kurtosis:               3.457      Cond. No.
                                573.
=====
                                =====

```

6.3.5 Durbin-Watson test, residualer og VIF

En Durbin-Watson test forklarer autokorrelasjonen mellom residualene til OLS-analysen. For å få et ideelt resultat burde verdien for testen være 2. Det betyr at man ikke har noen korrelasjon i residualene (Kenton, Durbin Watson Test: What It Is in Statistics, With Examples, 2025). En tommelfinger regel er at verdien kan være mellom 1,5 og 2,5, da det er relativt normalt. I vår analyse ligger denne verdien på 1,966.

VIF-analyse («variance-inflation-factor») er en analyse som viser om de uavhengige variablene korrelerer med hverandre. Poenget med denne analysen er å finne ut om de uavhengige variablene forklarer det samme. En tolking av VIF-verdiene vil være at 1 er lik ingen korrelasjon, 1 til 5 vil være moderat korrelasjon og mer enn 5 vil indikere høy korrelasjon og problematisk for analysen (CFI Team). Alle VIF-verdiene våre er cirka 1, og derfor ikke problematisk. Det vil opprettholde forutsetningen for multikollinearitet.

Feature	VIF
0 const	77.059622
1 Helseproblem	1.052741
2 Økonomi	1.064003
3 Sosialisering	1.069773
4 Arbeidstid	1.047485
5 Alder	1.143655

En forutsetning for residualene er at det skal være homoskedastisitet, som vil si at spredningen rundt regresjonslinja skal være konstant (Kenton, Homoskedastic: What It Means in Regression Modeling, With Example, 2023). I figuren under kan man se at residualene ikke er konstante, da de synker ved en økning på x-aksen. Det vil si at residualene har hetroskedastisitet.



Figur 5. Heteroskedastisitet

7.0 Diskusjon/Konklusjon

7.1 Presentasjon av de sentrale funnene

7.1.1 De viktigste funnene fra analysen

Denne studien undersøkte hvordan arbeidstid, økonomi, sosial interaksjon, helseproblemer og alder påvirker selvrapportert helse i Norge i 2023. Analysen viser at helseproblemer har den klart sterkeste negative sammenhengen med helse ($\beta = -0,8207$), etterfulgt av økonomisk situasjon ($\beta = 0,1927$) og sosial kontakt ($\beta = -0,0626$). Alle disse variablene er statistisk signifikante ($p < 0,01$). Alder har en svak, men signifikant effekt ($\beta = 0,0032$). Arbeidstid viser derimot ingen signifikant sammenheng med helse ($p = 0,057$). Den samlede regresjonsmodellen forklarer 38,1 % av variasjonen i helse ($R^2 = 0,381$), noe som er tilfredsstillende for en samfunnsvitenskapelig analyse.

7.1.2 Funn knyttet til forskningsspørsmålet

Forskningsspørsmålet for studien var:

"Hvilke av disse variablene har sterkest sammenheng med selvrapportert helse?"

Analysen viser at helseproblemer har sterkest sammenheng med selvrapportert helse, etterfulgt av økonomisk situasjon og sosial kontakt. Alder har en svak, men signifikant effekt, mens arbeidstid ikke har noen signifikant sammenheng. Forskningsspørsmålet er dermed tydelig besvart, og resultatene gir innsikt i hvilke faktorer som best forklarer variasjoner i helsevurderinger blant befolkningen i Norge.

7.2 Funn i forhold til forventninger

Resultatene styrker flere av hypotesene vi hadde basert på tidligere forskning. Den sterkeste forventede sammenhengen – mellom helseproblemer og redusert helse – ser vi gjennom både bivariat korrelasjon ($r = -0,5856$) og regresjonsanalyse ($\beta = -0,8207$). Dette støtter tidligere forskning fra FHI som viser at både fysiske og psykiske lidelser har stor innvirkning på helse.

Økonomi og sosial kontakt følger også forventet mønster. Økonomisk usikkerhet er negativt assosiert med helse ($\beta = 0,1927$), og lavere sosial kontakt henger sammen med dårligere helse ($\beta = -0,0626$). Begge variabler er signifikante og styrker hypotesene.

Alder har en svak, men signifikant positiv koeffisient ($\beta = 0,0032$), som indikerer at økt alder er forbundet med dårligere helse. Korrelasjonen er lav ($r = 0,1423$), og resultatet kan være påvirket av at alder er analysert som en kontinuerlig variabel. En gruppert aldersvariabel kunne gitt sterkere resultater.

Arbeidstid derimot, avviker fra våre forventninger. Koeffisienten er lav ($\beta = 0,0025$) og ikke signifikant ($p = 0,057$). Dette tyder på at lengre arbeidstid ikke i seg selv har negativ innvirkning på helse i vårt datasett, og antyder at andre forhold som arbeidsmiljø og jobbstress kan være viktigere forklaringsfaktorer.

7.3 Metodiske svakheter

Studien baserer seg på kvantitative data fra European Social Survey (ESS), som holder høy kvalitet og benytter standardiserte måleinstrumenter og sannsynlighetsutvalg. Dette gir god representativitet og høy ekstern validitet. Bruken av OLS-regresjon er metodisk egnet for å analysere sammenhenger mellom flere uavhengige variabler og én avhengig, og modellen forklarer en betydelig andel av variasjonen i helse ($R^2 = 0,381$).

Likevel finnes det flere metodiske forhold som kan ha påvirket resultatene. For det første er variablene for helse, økonomi og sosial kontakt basert på subjektive vurderinger, noe som åpner for individuelle tolkninger og potensiell måleusikkerhet. Dette kan svekke reliabiliteten og gi et mindre presist bilde av virkelige forhold.

En annen svakhet gjelder operasjonaliseringen av enkelte variabler, spesielt arbeidstid, som kun måles i antall timer per uke. Dette fanger ikke opp sentrale dimensjoner som arbeidsmiljø, jobbtilfredshet eller fleksibilitet, noe som kan forklare at denne variabelen ikke viser signifikant sammenheng med helse.

I tillegg må det tas høyde for frafall i utvalget. Selv om ESS hadde en målsetting om 1 500 fullførte intervjuer i Norge, endte antallet på rundt 1 330. Dersom frafallet er systematisk – for eksempel at yngre, lavt utdannede eller personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert – kan det gi skjevheter og svekket ekstern validitet. Hvis frafallet derimot er tilfeldig fordelt, vil det ha mindre konsekvens for utvalgets representativitet, men vi mangler data for å kunne vurdere dette sikkert.

Når det gjelder de tekniske forutsetningene for regresjonsanalysen, viser residualplottet tegn til heteroskedastisitet – residualene har ikke konstant spredning, men synker systematisk med verdiene på x-aksen. Dette bryter med en sentral OLS-forutsetning og kan gjøre standardfeil og p-

verdier mindre pålitelige. Likevel er det positivt at både Durbin-Watson-testen (1,966) og VIF-verdiene (nær 1) indikerer fravær av henholdsvis autokorrelasjon og multikollinearitet. Det gir støtte til modellens indre konsistens og gjør at koeffisientene i hovedsak kan tolkes med rimelig trygghet.

Et annet viktig metodisk forbehold gjelder kausalitet. Fordi vi bruker tverrsnittsdata, kan vi ikke si noe sikkert om hva som påvirker hva. Selv om analysen viser at helseproblemer henger sammen med dårlig helse, kan vi ikke utelukke at årsakssammenhengen kan gå begge veier – eller at en tredje variabel påvirker begge. For å kunne trekke kausale slutninger måtte vi brukt longitudinelle data eller eksperimentelle design.

Oppsummert har studien høy metodisk kvalitet på flere områder, men svakheter knyttet til målemetoder, frafall, brudd på OLS-forutsetninger og fravær av tidsdimensjon bør tas i betraktning. Det er særlig mulig at arbeidstidens manglende effekt skyldes begrenset måling, og ikke nødvendigvis fravær av reell sammenheng.

7.4 Avslutning og veien videre

For å styrke kunnskapen om hva som påvirker helse, bør fremtidige studier ta i bruk longitudinelle data for å undersøke årsakssammenhenger over tid. Det er også behov for en mer nyansert måling av arbeidssituasjon, som inkluderer faktorer som jobbtilfredshet, stress og fleksibilitet – ikke bare arbeidstimer. Videre kan alder med fordel grupperes i livsfaser for å avdekke aldersspesifikke mønstre, og undergruppesanalyser bør vurdere hvordan sammenhengene varierer etter kjønn, utdanning og inntekt. Til slutt kan en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder gi både statistisk oversikt og dypere innsikt i hvordan helse oppleves i møte med økonomiske og sosiale utfordringer.

8.0 Litteraturliste

Beers, B. (2024, November 13). *P-Value: What It Is, How to Calculate It, and Examples*.

Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/p/p-value.asp>

CFI Team. (n.d.). *Variance Inflation Factor (VIF)*. Retrieved from CFI:

<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/data-science/variance-inflation-factor-vif/>

ESS. (2023). *ESS round 11 - 2023. Social inequalities in health, Gender in contemporary Europe*. Retrieved from ESS: <https://ess.sikt.no/en/study/412db4fe-c77a-4e98-8ea4-6c19007f551b>

Fernando, J. (2024, November 13). *R-squared: Definition, Calculation, and Interpretation*.

Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/r/r-squared.asp>

- Jacobsen, D. (2022). *Hvordan gjennomføre undersøkelser?* Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
- Kenton, W. (2023, Desember 16). *Homoskedastic: What It Means in Regression Modeling, With Example*. Retrieved from Investopedia:
<https://www.investopedia.com/terms/h/homoskedastic.asp>
- Kenton, W. (2025, September 25). *Durbin Watson Test: What It Is in Statistics, With Examples*. Retrieved from Investopedia:
<https://www.investopedia.com/terms/d/durbin-watson-statistic.asp>
- Mykletun, A., Knudsen, A. K., & Mathiesen, K. S. (2009, Oktober). *Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv*. Retrieved from Folkehelseinstituttet:
<https://www.fhi.no/publ/eldre/psykiske-lidelser-i-norge-et-folkeh/>
- Nav. (2023, April 24). *Navs omverdensanalyse 2023–2035*. Retrieved from Nav:
<https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/nav-rapportserie/navs-omverdensanalyse-20232035>
- Normann, T. (2010, Juni 5). *Svekket helse – mindre sosial kontakt*. Retrieved from SSB:
<https://ssb.brage.unit.no/ssb-xmlui/bitstream/handle/11250/179287/Kap11-Normann.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- STAMI. (2008, Desember 30). *Arbeidstid og helse*. Retrieved from STAMI:
https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/bitstream/handle/11250/288556/stamirapporter_89.pdf?sequence=1
- Strand, B. H. (2014, September 17). *Helse hos eldre i Norge*. Retrieved from Folkehelseinstituttet:
<https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/grupper/eldre/?term=>